マイコンシステム
ガイダンス

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

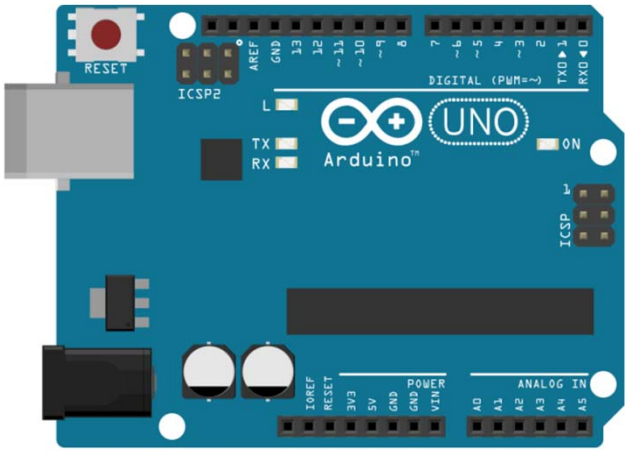
- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 講義科目の表から【マイコンシステム】をクリック
- 目次ページをブックマークする

目次

- ガイダンス
  - シラバス
  - 講義の概要
  - 教科書・機材
  - 講義の進め方
  - 評価
  - 準備するもの
- 履修登録、出欠確認



ガイダンス

マイコンシステムの講義について

説明します

説明後、履修登録の判断してください

シラバス抜粋

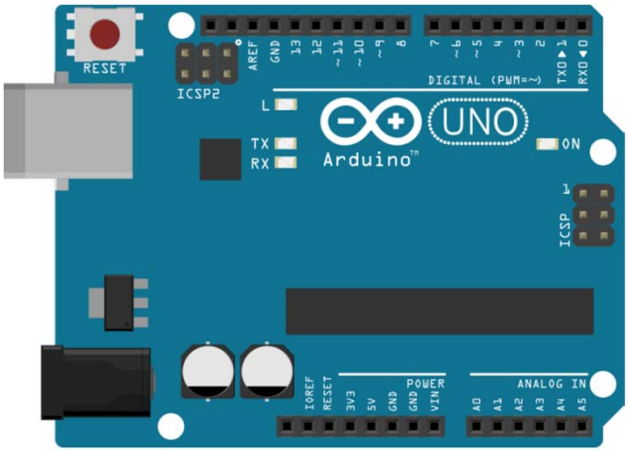
科目・単位	マイコンシステム（選択　２単位）	
学科・学年	ソフトウェア情報学部　２年後期	
授業内容	マイコン向けのプログラミング 組込みシステム開発	
達成目標	(1)マイコンシステムのソフトウェア開発を行うことができる (2)周辺機器の制御を行うことができる (3)システムの企画設計、それに従った開発を行うことができる (4)自分たちの成果・考えをまとめ、発表することができる	
スケジュール	01　ガイダンス 02　arduinoの使い方 03　ディジタル入出力 04　アナログ入出力 05　液晶ディスプレイを使う 06　ブザー・スイッチを使う 07　開発①　要求分析 08　開発②　外部設計1 09　開発③　外部設計2	10　開発④　内部設計1 11　開発⑤　内部設計2 12　開発⑥　内部設計3 13　開発⑦　実装1 14　開発⑧　実装2 15　開発⑨　仕様変更 マイコンを使った組込みシステムを設計・開発する

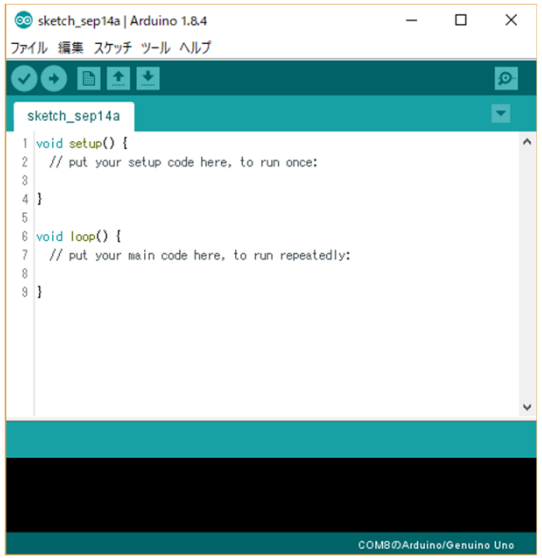
講義の概要

- arduinoを使った組込みシステムの設計開発を行う
  - arduinoマイコンの使い方を学習する
  - arduino特有の命令やC言語を学習する
  - arduinoと接続するデバイスの特徴や使い方を学習する
  - キッチンタイマーを題材に、組込みシステムの開発工程を学習する

arduinoとは

- インタラクティブなものを作るためのオープンソースフィジカルコンピューティングプラットフォーム
- アーティスト・デザイナー・学生などプロ以外の人々が作品・製品・装置・回路などを自作するため用意されたマイクロコンピュータ(＋周辺装置)とその開発環境





C言語の文法

- 以下の文法を扱う
  - 変数、定数
  - 分岐(if ~ else, switch ~ case)
  - 繰り返し(for, while)
  - 関数
  - 文字列
  - 列挙体
  - ファイル分割、ヘッダファイル

processingと
ほとんど同じ

arduinoを使った組込みシステム開発

- テーマ：キッチンタイマー
  - 時間を設定して、カウントダウンする

実際は
arduinoマイコンと
外部回路で
自作する

キッチンタイマー
（イメージ画像）

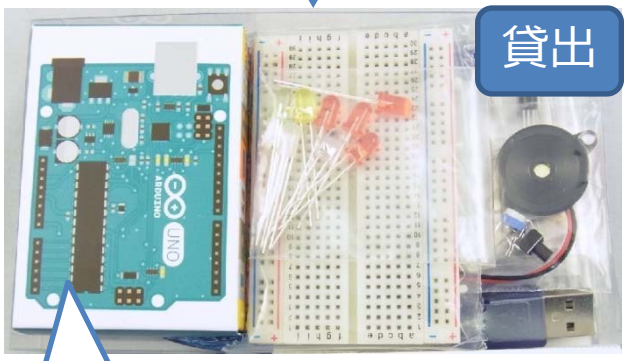
教科書・機材

教科書	Arduinoをはじめよう 第3版
値段	￥2,160

購入

機材	Arduinoエントリーキット
値段	￥4,320

機材	Arduino拡張キット
値段	￥3,570

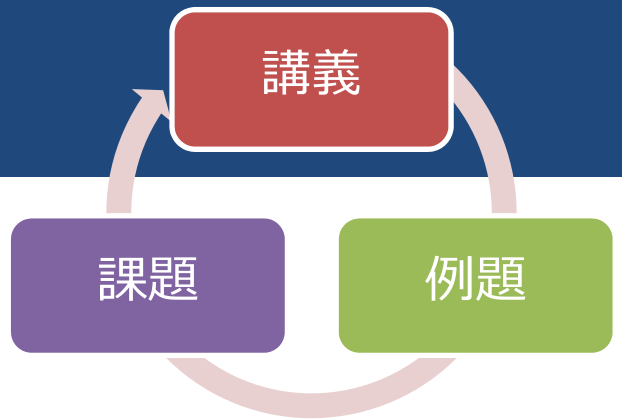


貸出

Arduino UNO

貸出

講義の進め方



- 授業時間を３パートに分割
  - **講義**：マイコンや周辺機器に関する知識
    ：組込みシステムのプログラム知識・技術
  - **例題**：全員一緒に例題を行う
    ：注意点を指示する、勝手に進めない
  - **課題**：その週の課題を各自・グループで進める
    ：時間内に終了しない場合は、時間外で学修
    ：課題のプログラムや報告書は、**毎週提出**
    ：理解度を次回**小テスト**で確認

評価方法

- 試験期間にテストはしません（追再試もなし）
  - 授業開始に小テスト実施（理解度確認のため）
- 評価
  - 提出した報告書（小テスト含む）やプログラム（50%）
    - 提出期限厳守、遅れた場合は提出を認めない
    - 未提出５回で、単位は認定しない
  - 組込みシステム開発（50%）
    - 開発作業の取り組みの様子
    - 提出したプログラム

履修者が用意する物

1	筆記用具 ノート	小テストしますので筆記用具は用意する 講義内容や説明を必要があれば記録してください
2	**USBメモリ**	毎週作成するプログラムを保存する 特にプログラムは前週に作ったものを翌週も使う
3	教科書	毎週持ってくる マイコン特有の命令を教科書の索引から調べる
4	(プリント)	Webに資料を掲載します 必要なら各自でプリントアウトして持参

グループ

- 用意した機材(Arduino)数 15
  - 足りない場合は1セットを複数人で共有する
- グループ作業の場合
  - プログラミングや課題は各自で行う
    - 課題提出は各自で行うこと
  - 回路作成などはグループで協力作業

課題提出

- 課題は毎週あります、期限は次回講義前まで
- 課題プログラムをメール添付で提出
  - 大学のメールを使えるようにしておく
    (si*****@edu.aomori-u.ac.jp)
- プログラム以外の課題
  - 次回講義の小テストで確認
  - 次回講義で書いた課題を提出する

履修を希望する方は
履修登録をお願いします

グループ

教卓

A	①	②	③	④	B	①	②	③	④
C	①	②	③	④	D	①	②	③	④
E	①	②	③	④	F	①	②	③	④
G	①	②	③	④	H	①	②	③	④
I	①	②	③	④	J	①	②	③	④
K	①	②	③	④	L	①	②	③	④

廊

下